

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1. Изучить утилиту `dpkg` и `deb` пакет.

1. Скачайте пакет Яндекс диска.

```
sa@astra:~$ wget https://repo.yandex.ru/yandex-disk/yandex-disk_latest_amd64.deb
--2026-04-14 18:26:52-- https://repo.yandex.ru/yandex-disk/yandex-disk_latest_amd64
.deb
Распознаётся repo.yandex.ru (repo.yandex.ru)... 213.180.204.183, 2a02:6b8::183
Подключение к repo.yandex.ru (repo.yandex.ru)[213.180.204.183]:443... соединение уст
ановлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 4796514 (4,6M) [application/vnd.debian.binary-package]
Сохранение в: «yandex-disk_latest_amd64.deb»

yandex-disk_latest_amd64.deb 100%[=====] 4,57M 501KB/s за 13s
2026-04-14 18:27:06 (355 KB/s) - «yandex-disk_latest_amd64.deb» сохранён [4796514/4796514]
sa@astra:~$ █
```

Рисунок 1 – загрузка пакета `yandex-disk_latest_amd64.deb` командой `wget`

2. Проверьте его информацию.

```
sa@astra:~$ dpkg -I yandex-disk_latest_amd64.deb
new Debian package, version 2.0.
size 4796514 bytes: control archive=1740 bytes.
    51 байт(a),      1 строка      conffiles
   540 байт(a),     15 строка      control
   729 байт(a),     10 строка      md5sums
  1663 байт(a),     66 строка      * postinst      #!/bin/sh
   371 байт(a),     24 строка      * postrm        #!/bin/sh
    41 байт(a),      3 строка      * prerm         #!/bin/sh
Package: yandex-disk
Version: 0.1.6.1080
Maintainer: Yandex LLC <support@disk.yandex.ru>
Architecture: amd64
Installed-Size: 12404
Depends: libc6, libgcc1, libstdc++6, zlib1g
Section: misc
Priority: optional
Description: Yandex.Disk keeps your files with you at all times.
 You can access photos, videos, and documents on Disk
 from any where in the world where there's internet.
 The Yandex.Disk client console lets you:
 * synchronize files and folders with your Disk
 * get public links to files and folders
 * customize folder syncing
sa@astra:~$ █
```

Рисунок 2 – вывод информации о `deb`-пакете (`dpkg -I`)

3. Установите пакет.

```
sa@astra:~$ sudo dpkg -i yandex-disk_latest_amd64.deb
Выбор ранее не выбранного пакета yandex-disk.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 190466 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке yandex-disk_latest_amd64.deb ...
Распаковывается yandex-disk (0.1.6.1080) ...
Настраивается пакет yandex-disk (0.1.6.1080) ...
Using /usr/bin/wget
Обрабатываются триггеры для man-db (2.8.5-2) ...
Обрабатываются триггеры для xserver-xorg-core (2:1.20.14-1ubuntu1astra.9) ...
update exec ids due to /usr/bin changed
sa@astra:~$
```

Рисунок 3 – установка пакета командой `sudo dpkg -i`

4. Просмотрите список установленных пакетов.

```
sa@astra:~$ dpkg -l | grep yandex-disk
ii yandex-disk 0.1.6.1080 amd64
Yandex.Disk keeps your files with you at all times.
sa@astra:~$
```

Рисунок 4 – фильтрация списка установленных пакетов по `yandex-disk` (`dpkg -l | grep yandex-disk`)

5. Удалите пакет и все его конфигурации.

```
sa@astra:~$ sudo dpkg -P yandex-disk
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 190479 файлов и каталогов.)
Удаляется yandex-disk (0.1.6.1080) ...
Вычищаются файлы настройки пакета yandex-disk (0.1.6.1080) ...
Обрабатываются триггеры для xserver-xorg-core (2:1.20.14-1ubuntu1astra.9) ...
update exec ids due to /usr/bin changed
Обрабатываются триггеры для man-db (2.8.5-2) ...
sa@astra:~$
```

Рисунок 5 – удаление пакета с очисткой конфигурации (`sudo dpkg -P yandex-disk`)

6. Получите список пакетов, установленных в системе, и отфильтруйте с помощью утилиты `grep`.

```
sa@astra:~$ dpkg -l | grep -i "sudo"
ii sudo 1.8.27-1+deb10u3+ci202206301711+astra1 amd64
sa@astra:~$
```

Рисунок 6 – фильтрация списка пакетов по слову `sudo` (`dpkg -l | grep -i 'sudo'`)

7. Получите детализированную информацию об установленном пакете sudo.

```
sa@astra:~$ dpkg -s sudo
Package: sudo
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: admin
Installed-Size: 3792
Maintainer: Bdale Garbee <bdale@gag.com>
Architecture: amd64
Version: 1.8.27-1+deb10u3+ci202206301711+astra1
Replaces: sudo-ldap
Depends: libaudit1 (>= 1:2.2.1), libc6 (>= 2.27), libpam0g (>= 0.99.7.1), libselinux1 (>= 1.32), libpam-modules, lsb-base
Conflicts: sudo-ldap
Conffiles:
 /etc/init.d/sudo 1153f6e6fa7c0e2166779df6ad43f1a8
 /etc/pam.d/sudo 85da64f888739f193fc0fa896680030e
 /etc/sudoers 45437b4e86fba2ab890ac81db2ec3606
 /etc/sudoers.d/README 8d3cf36d1713f40a0ddc30e1b21a51b6
Description: Provide limited super user privileges to specific users
 Sudo is a program designed to allow a sysadmin to give limited root
 privileges to users and log root activity. The basic philosophy is to give
 as few privileges as possible but still allow people to get their work done.
.
This version is built with minimal shared library dependencies, use the
sudo-ldap package instead if you need LDAP support for sudoers.
Homepage: http://www.sudo.ws/
sa@astra:~$
```

Рисунок 7 – подробная информация о пакете sudo (dpkg -s sudo)

8. Выведите список файлов установленного пакета coreutils.

```
sa@astra:~$ dpkg -L coreutils
/.
/bin
/bin/cat
/bin/chgrp
/bin/chmod
/bin/chown
/bin/cp
/bin/date
/bin/dd
/bin/df
/bin/dir
/bin/echo
/bin/false
/bin/ln
/bin/ls
/bin/mkdir
/bin/mknod
/bin/mktemp
/bin/mv
/bin/pwd
/bin/readlink
/bin/rm
/bin/rmdir
/bin/sleep
/bin/stty
/bin/sync
/bin/touch
/bin/true
/bin/uname
```

Рисунок 8 – начало списка файлов пакета coreutils (dpkg -L coreutils)

```
/usr/share/man/man1/stdbuf.1.gz
/usr/share/man/man1/stty.1.gz
/usr/share/man/man1/sum.1.gz
/usr/share/man/man1/sync.1.gz
/usr/share/man/man1/tac.1.gz
/usr/share/man/man1/tail.1.gz
/usr/share/man/man1/tee.1.gz
/usr/share/man/man1/test.1.gz
/usr/share/man/man1/timeout.1.gz
/usr/share/man/man1/touch.1.gz
/usr/share/man/man1/tr.1.gz
/usr/share/man/man1/true.1.gz
/usr/share/man/man1/truncate.1.gz
/usr/share/man/man1/tsort.1.gz
/usr/share/man/man1/tty.1.gz
/usr/share/man/man1/uname.1.gz
/usr/share/man/man1/unexpand.1.gz
/usr/share/man/man1/uniq.1.gz
/usr/share/man/man1/unlink.1.gz
/usr/share/man/man1/users.1.gz
/usr/share/man/man1/vdir.1.gz
/usr/share/man/man1/wc.1.gz
/usr/share/man/man1/who.1.gz
/usr/share/man/man1/whoami.1.gz
/usr/share/man/man1/yes.1.gz
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/chroot.8.gz
/usr/bin/md5sum.textutils
/usr/share/man/man1/l.1.gz
/usr/share/man/man1/md5sum.textutils.1.gz
sa@astra:~$
```

Рисунок 9 – продолжение списка файлов пакета coreutils

9. Найдите, какому пакету принадлежит указанный файл /bin/chacl.

```
sa@astra:~$ dpkg -S /bin/chacl
acl: /bin/chacl
sa@astra:~$
```

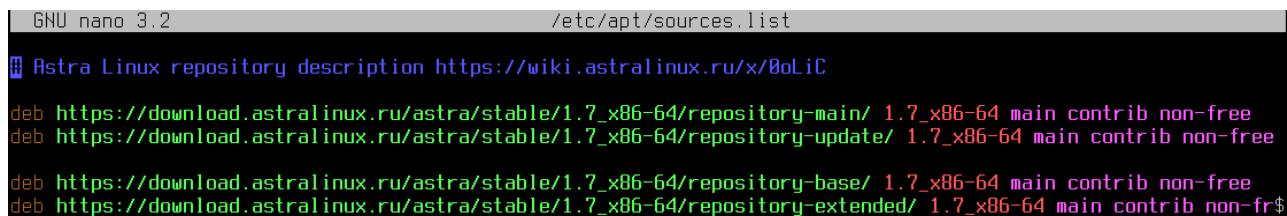
Рисунок 10 – результат поиска пакета для файла /bin/chacl (dpkg -S /bin/chacl)

Задание 2. Изучить менеджер пакетов apt.

1. Настройте репозитории apt в файле source.list.

```
sa@astra:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
sa@astra:~$
```

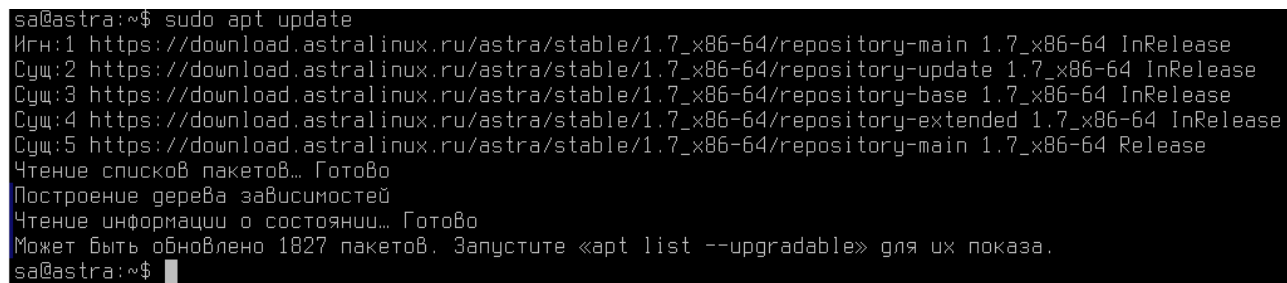
Рисунок 11 – открытие файла /etc/apt/sources.list в редакторе nano



```
GNU nano 3.2 /etc/apt/sources.list
Astra Linux repository description https://wiki.astralinux.ru/x/0oLiC
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/ 1.7_x86-64 main contrib non-fr$
```

Рисунок 12 – содержимое файла sources.list с подключёнными репозиториями

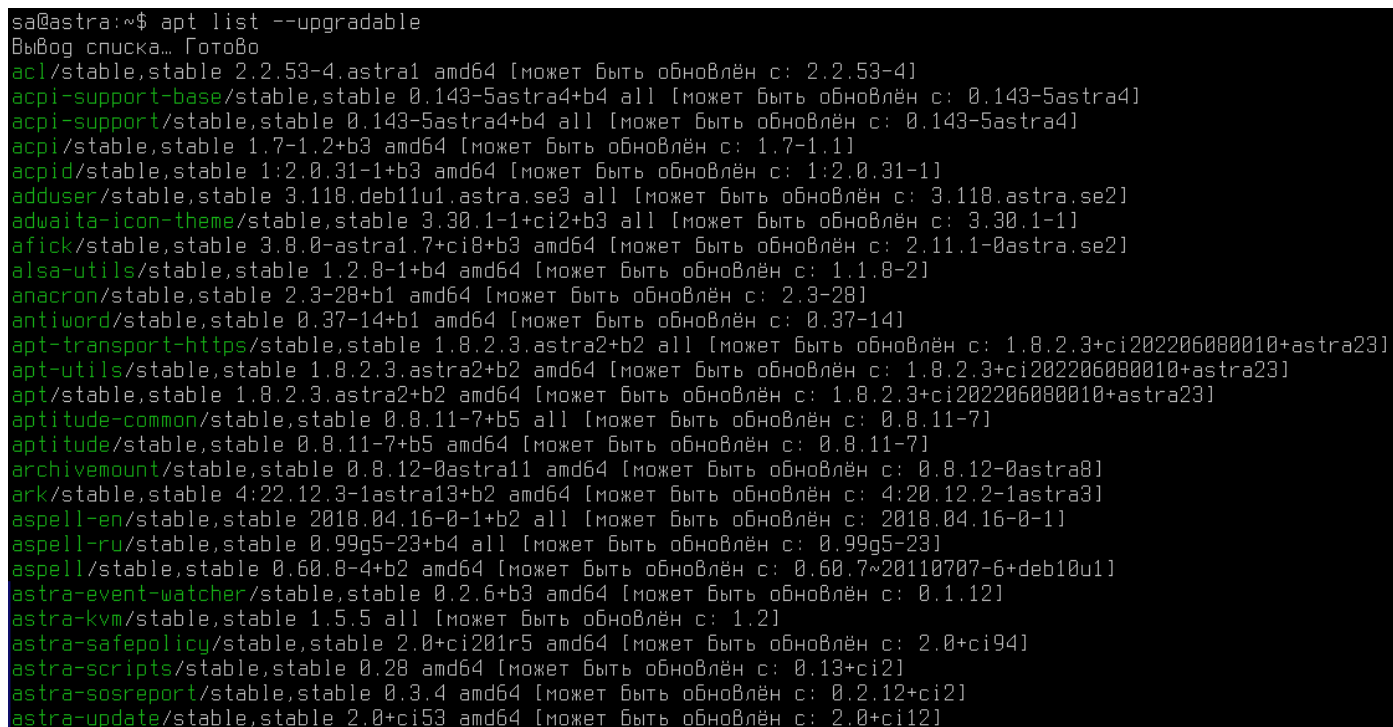
2. Обновите кэш apt.



```
sa@astra:~$ sudo apt update
Игн:1 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:2 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:3 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:4 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:5 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main 1.7_x86-64 Release
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Может быть обновлено 1827 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
sa@astra:~$
```

Рисунок 13 – выполнение команды sudo apt update

3. Посмотрите список доступных пакетов для обновления командой.



```
sa@astra:~$ apt list --upgradable
Вывод списка... Готово
acl/stable,stable 2.2.53-4.astra1 amd64 [может быть обновлён с: 2.2.53-4]
acpi-support-base/stable,stable 0.143-5astra4+b4 all [может быть обновлён с: 0.143-5astra4]
acpi-support/stable,stable 0.143-5astra4+b4 all [может быть обновлён с: 0.143-5astra4]
acpi/stable,stable 1.7-1.2+b3 amd64 [может быть обновлён с: 1.7-1.1]
acpid/stable,stable 1:2.0.31-1+b3 amd64 [может быть обновлён с: 1:2.0.31-1]
adduser/stable,stable 3.118.deb11u1.astra.se3 all [может быть обновлён с: 3.118.astra.se2]
adwaita-icon-theme/stable,stable 3.30.1-1+ci2+b3 all [может быть обновлён с: 3.30.1-1]
afick/stable,stable 3.0.0-astral.7+ci8+b3 amd64 [может быть обновлён с: 2.11.1-0astra.se2]
alsa-utils/stable,stable 1.2.8-1+b4 amd64 [может быть обновлён с: 1.1.8-2]
anacron/stable,stable 2.3-28+b1 amd64 [может быть обновлён с: 2.3-28]
antiword/stable,stable 0.37-14+b1 amd64 [может быть обновлён с: 0.37-14]
apt-transport-https/stable,stable 1.8.2.3.astra2+b2 all [может быть обновлён с: 1.8.2.3+ci202206080010+astra23]
apt-utils/stable,stable 1.8.2.3.astra2+b2 amd64 [может быть обновлён с: 1.8.2.3+ci202206080010+astra23]
apt/stable,stable 1.8.2.3.astra2+b2 amd64 [может быть обновлён с: 1.8.2.3+ci202206080010+astra23]
aptitude-common/stable,stable 0.8.11-7+b5 all [может быть обновлён с: 0.8.11-7]
aptitude/stable,stable 0.8.11-7+b5 amd64 [может быть обновлён с: 0.8.11-7]
archivemount/stable,stable 0.8.12-0astra11 amd64 [может быть обновлён с: 0.8.12-0astra8]
ark/stable,stable 4:22.12.3-1astra13+b2 amd64 [может быть обновлён с: 4:20.12.2-1astra3]
aspell-en/stable,stable 2018.04.16-0-1+b2 all [может быть обновлён с: 2018.04.16-0-1]
aspell-ru/stable,stable 0.99g5-23+b4 all [может быть обновлён с: 0.99g5-23]
aspell/stable,stable 0.60.8-4+b2 amd64 [может быть обновлён с: 0.60.7~20110707-6+deb10u1]
astra-event-watcher/stable,stable 0.2.6+b3 amd64 [может быть обновлён с: 0.1.12]
astra-kvm/stable,stable 1.5.5 all [может быть обновлён с: 1.2]
astra-safepolicy/stable,stable 2.0+ci201r5 amd64 [может быть обновлён с: 2.0+ci94]
astra-scripts/stable,stable 0.28 amd64 [может быть обновлён с: 0.13+ci2]
astra-sosreport/stable,stable 0.3.4 amd64 [может быть обновлён с: 0.2.12+ci2]
astra-update/stable,stable 2.0+ci53 amd64 [может быть обновлён с: 2.0+ci12]
```

Рисунок 14 – вывод команды apt list --upgradable (начало списка)

4. Для поиска пакетов по входящим в него файлам необходимо воспользоваться утилитой apt-file.

```

sa@astra:~$ sudo apt install apt-file
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libapt-pkg-perl libexporter-tiny-perl liblist-moreutils-perl libperl5.28 libregexp-assemble-perl perl perl-base
  perl-modules-5.28
Предлагаемые пакеты:
  perl-doc libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl make libb-debug-perl liblocale-codes-perl
Следующие NOBBIE пакеты будут установлены:
  apt-file libapt-pkg-perl libexporter-tiny-perl liblist-moreutils-perl libregexp-assemble-perl
Следующие пакеты будут обновлены:
  libperl5.28 perl perl-base perl-modules-5.28
Обновлено 4 пакета, установлено 5 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1823 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 8 752 кВ архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастет на 812 кВ.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
Пол:1 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64/main amd64 libperl5.28 am
d64 5.28.1-6+deb10u1.astra5 [3 903 kB]
Пол:2 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64/main amd64 perl amd64 5.2
8.1-6+deb10u1.astra5 [204 kB]
Пол:3 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64/main amd64 perl-base amd6
4 5.28.1-6+deb10u1.astra5 [1 492 kB]
Пол:4 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64/main amd64 perl-modules-5
.28 all 5.28.1-6+deb10u1.astra5 [2 875 kB]
Пол:5 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64/main amd64 libapt-pkg-per

```

Рисунок 15 – установка apt-file и дополнительных пакетов (sudo apt install apt-file)

```

Выбор ранее не выбранного пакета apt-file.
Подготовка к распаковке .../5-apt-file_3.2.2+b3_all.deb ...
Распаковывается apt-file (3.2.2+b3) ...
Настраивается пакет perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1.astra5) ...
Настраивается пакет libapt-pkg-perl (0.1.34+b4) ...
Настраивается пакет libperl5.28:amd64 (5.28.1-6+deb10u1.astra5) ...
Настраивается пакет perl (5.28.1-6+deb10u1.astra5) ...
Настраивается пакет libexporter-tiny-perl (1.002001-1+b3) ...
Настраивается пакет libregexp-assemble-perl (0.36-1+b3) ...
Настраивается пакет liblist-moreutils-perl (0.416-1+b3) ...
Настраивается пакет apt-file (3.2.2+b3) ...
The system-wide cache is empty. You may want to run 'apt-file update'
as root to update the cache.
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.28-10+deb10u1+ci202207192202+astra4) ...
Обрабатываются триггеры для xserver-xorg-core (2:1.20.14-1ubuntu1astra.se9) ...
update exec ids due to /usr/bin changed
Обрабатываются триггеры для man-db (2.8.5-2) ...
sa@astra:~$ █

```

Рисунок 16 – завершение установки apt-file

5. Обновите кэш утилиты apt-file.

```

sa@astra:~$ sudo apt-file update
Игн:1 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:2 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:3 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:4 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended 1.7_x86-64 InRelease
Сущ:5 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main 1.7_x86-64 Release
Пол:6 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base 1.7_x86-64/main amd64 Contents (deb) [11,1 MB]
Пол:8 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base 1.7_x86-64/contrib amd64 Contents (deb) [506 B]
Пол:9 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base 1.7_x86-64/non-free amd64 Contents (deb) [367 kB]
Пол:10 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended 1.7_x86-64/main amd64 Contents (deb) [5 242 kB]
Пол:11 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended 1.7_x86-64/contrib amd64 Contents (deb) [25,0 kB]
Пол:12 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended 1.7_x86-64/non-free amd64 Contents (deb) [63,5 kB]
Пол:13 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main 1.7_x86-64 amd64 Contents (deb) [1 621 kB]
Получено 10,4 MB за 20с (914 kB/s)
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Может быть обновлено 1823 пакета. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
sa@astra:~$

```

Рисунок 17 – обновление кэша apt-file (sudo apt-file update)

6. Воспользуйтесь этой утилитой, чтобы найти пакет, в состав которого входит утилита pstree.

```

sa@astra:~$ apt-file search pstree
psmisc: /usr/bin/pstree
psmisc: /usr/bin/pstree.x11
psmisc: /usr/share/man/man1/pstree.1.gz
psmisc: /usr/share/man/man1/pstree.x11.1.gz
psmisc: /usr/share/pixmaps/pstree16.xpm
psmisc: /usr/share/pixmaps/pstree32.xpm
python-psutil-doc: /usr/share/doc/python-psutil-doc/examples/pstree.py
systemtap-doc: /usr/share/systemtap/examples/process/pstree.meta
systemtap-doc: /usr/share/systemtap/examples/process/pstree.stp
sa@astra:~$

```

Рисунок 18 – поиск пакета, содержащего pstree (apt-file search pstree)

Задание 3. Установка VS Code и расширения bash-debug

1. Установите VS code.

```
sa@astra:~$ cd ~/Загрузки
sa@astra:~/Загрузки$ sudo apt install ./code_*.deb
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Заметьте, вместо «./code_1.115.0-1775600353_amd64.deb» выбирается «code»
будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libxkbfile1 socat
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  code socat
Следующие пакеты будут обновлены:
  libxkbfile1
Обновлено 1 пакетов, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1822 пакетов
не обновлено.
Необходимо скачать 475 кВ/132 МВ архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 585 МВ.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
Пол:1 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64/main amd
64 libxkbfile1 amd64 1:1.1.0-1+b2 [75,3 kB]
Пол:2 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update 1.7_x86-64/main amd
64 socat amd64 1.8.0.2-1.astra1 [400 kB]
Пол:3 /home/sa/Загрузки/code_1.115.0-1775600353_amd64.deb code amd64 1.115.0-1775600353 [132 MB]
Получено 475 кВ за 1с (366 кВ/с)
Предварительная настройка пакетов ...
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 190596 файлов и каталогов...)
Подготовка к распаковке .../libxkbfile1_1%3a1.1.0-1+b2_amd64.deb ...
Распаковывается libxkbfile1:amd64 (1:1.1.0-1+b2) на замену (1:1.0.9-2) ...
Выбор ранее не выбранного пакета code.
Подготовка к распаковке .../code_1.115.0-1775600353_amd64.deb ...
Распаковывается code (1.115.0-1775600353) ...
Выбор ранее не выбранного пакета socat.
Подготовка к распаковке .../socat_1.8.0.2-1.astra1_amd64.deb ...
Распаковывается socat (1.8.0.2-1.astra1) ...
Настраивается пакет socat (1.8.0.2-1.astra1) ...
```

Рисунок 19 – установка VS Code из deb-пакета (sudo apt install ./code_*.deb)

2. Установите расширение отладки VS code rogalmic.bash-debug.

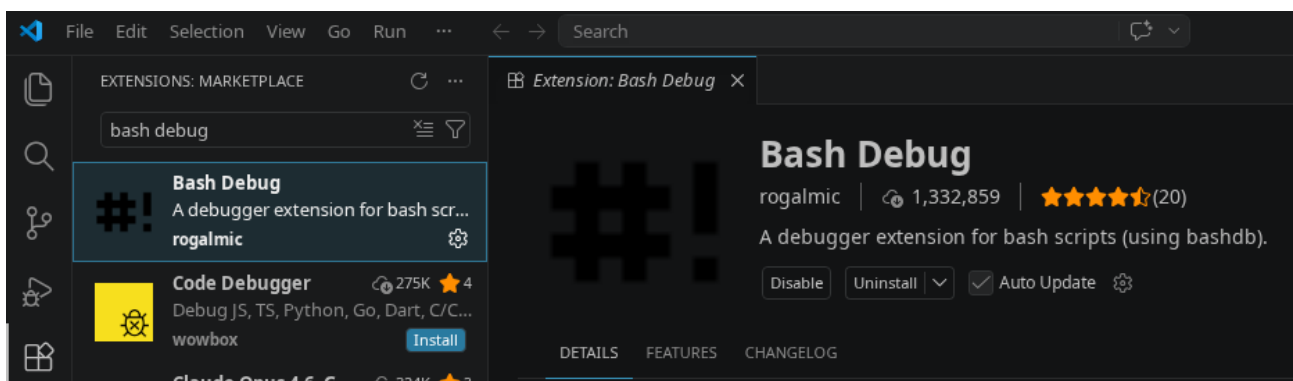


Рисунок 20 – страница расширения Bash Debug в VS Code

3. Откройте в VS Code домашнюю папку со скриптами из лабораторной №6.

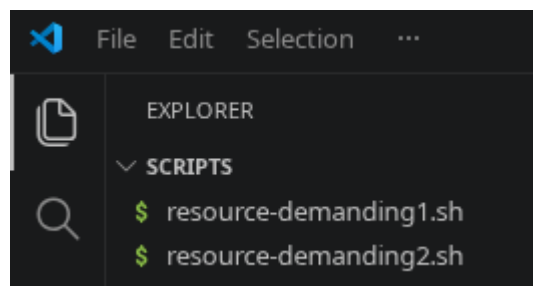


Рисунок 21 – папка scripts в боковой панели VS Code

4. Настройте параметры запуска launch.json.

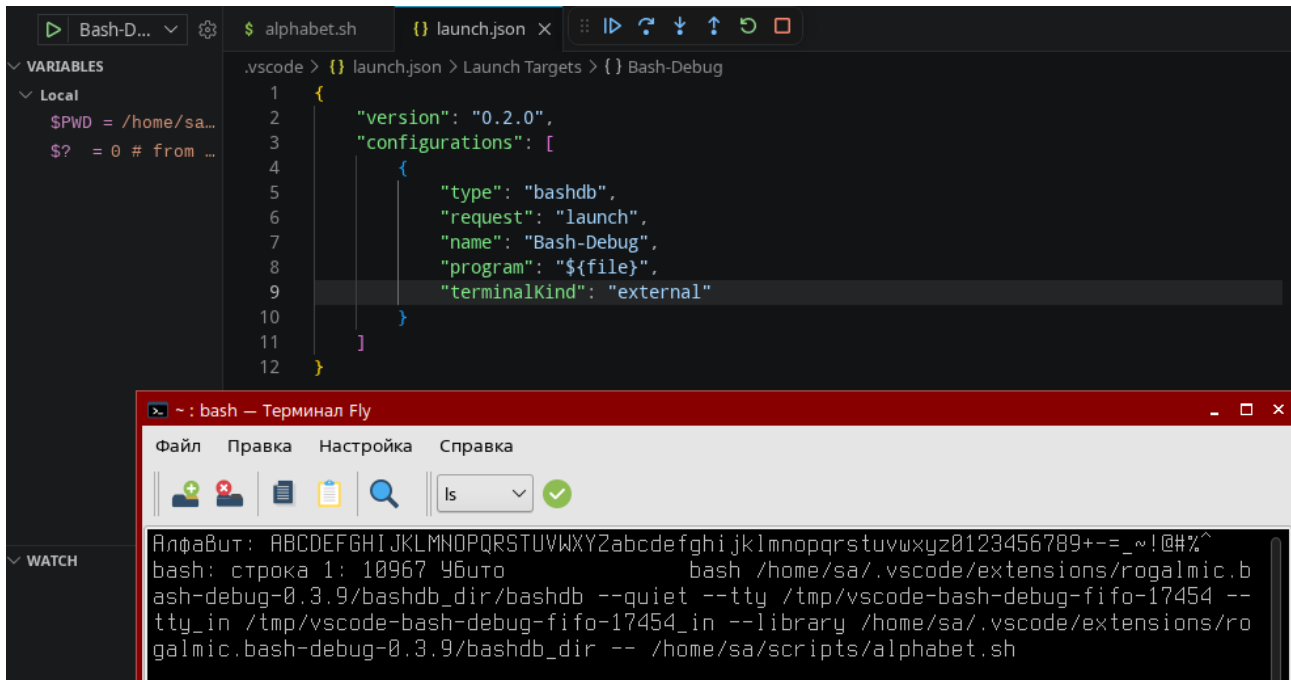


Рисунок 22 – содержимое файла `launch.json` с настройкой `"terminalKind": "external"` и попытка запуска отладки

5. Откройте любой из файлов скрипта и поставьте точку остановки на 5 строке

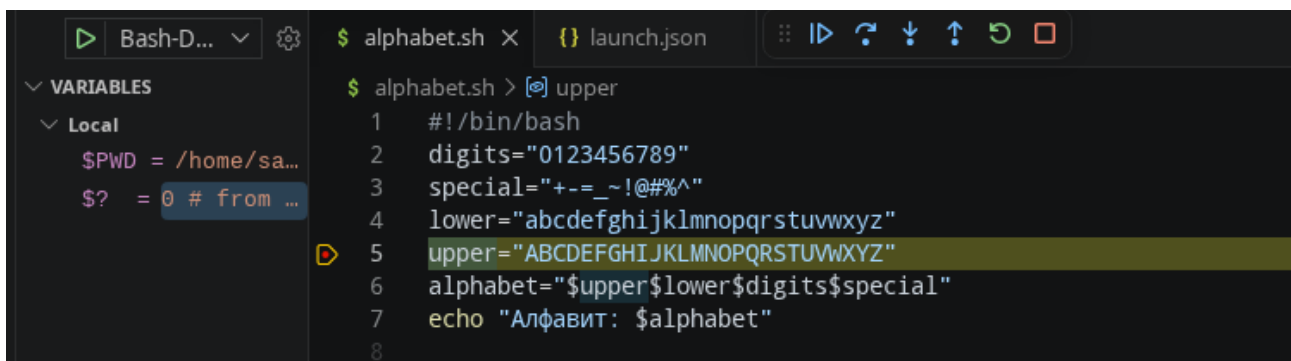


Рисунок 23 – содержимое скрипта `alphabet.sh` с возможностью установки точки остановки

6. Запустите отладку <F5> скрипта через расширение `bash debug`.

(процесс отладки показан на рисунке 22, где после запуска отображается выполнение скрипта в терминале)

Задание 4. Изучить менеджер пакетов aptitude.

1. Установите с помощью менеджера пакетов aptitude утилиты alien.

```
sa@astra:~$ sudo aptitude
Выполнение действий...
Извлекаются шаблоны из пакетов: 100%
Предварительная настройка пакетов ...
```

Рисунок 24 – запуск aptitude и поиск пакета alien

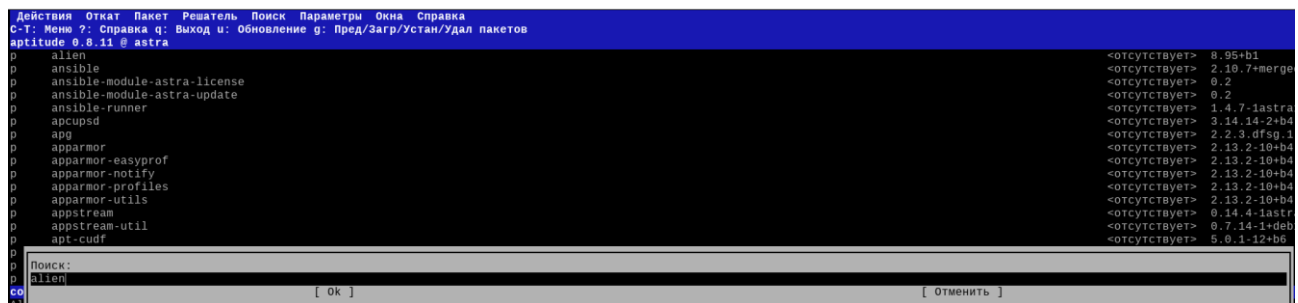


Рисунок 25 – отметка пакета alien для установки

2. Удалите с помощью менеджера пакетов aptitude утилиты alien.

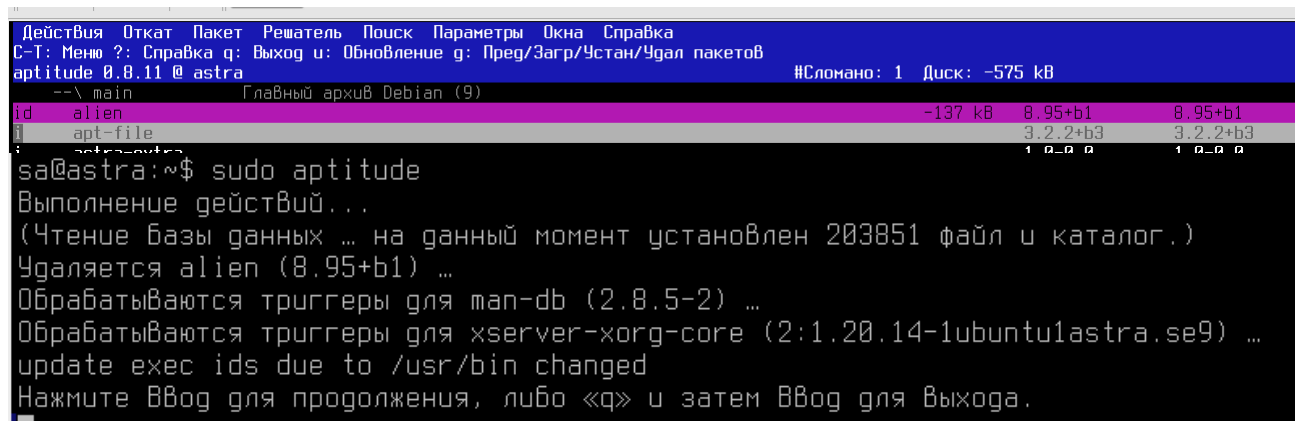


Рисунок 26 – удаление пакета alien через aptitude

Задание 5. Изучить менеджер пакетов Synaptic.

1. Найдите через поиск утилиту htop.

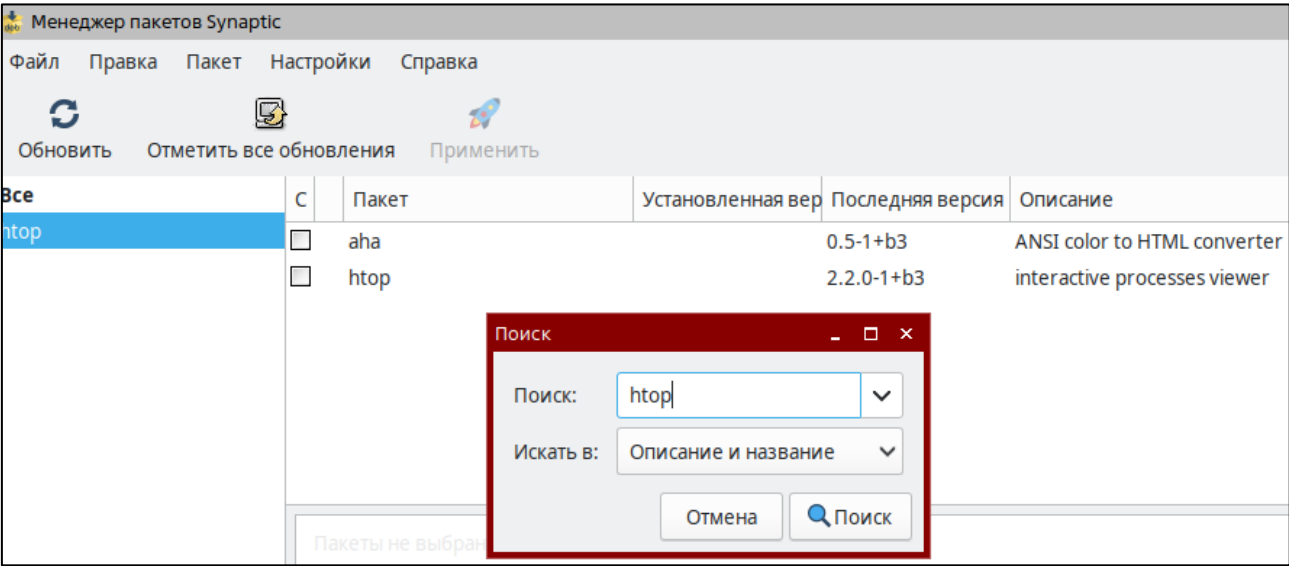


Рисунок 27 – окно Synaptic с результатом поиска пакета htop

2. Установите с помощью менеджера пакетов Synaptic утилиту htop.

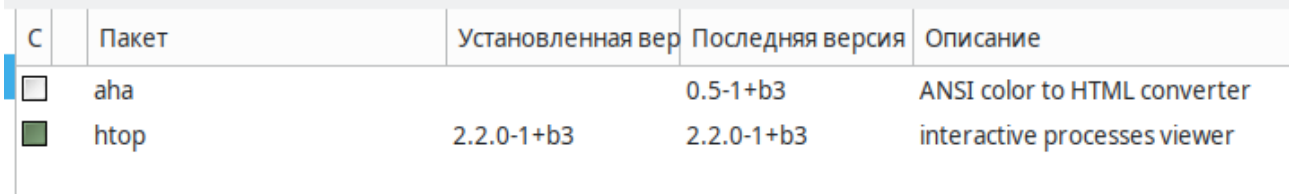


Рисунок 28 – установленный htop в synaptic

3. Удалите с помощью менеджера пакетов Synaptic утилиту htop.

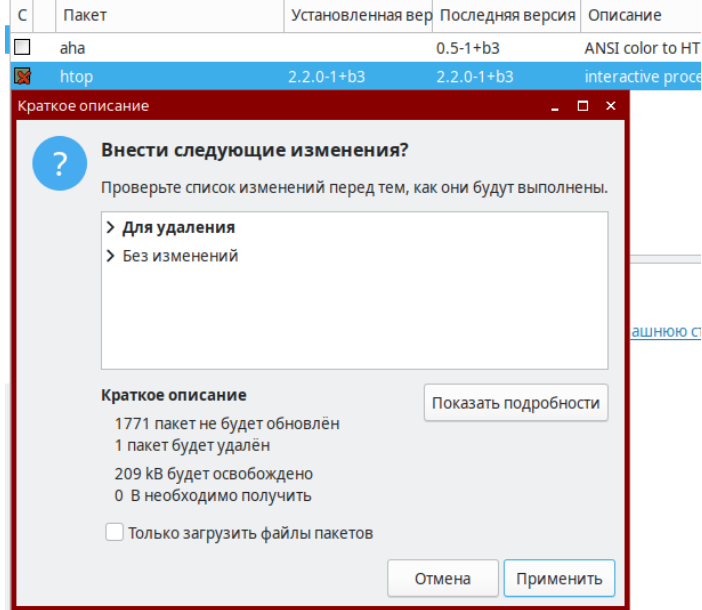


Рисунок 29 – окно подтверждения удаления пакета htop

4. Отключите репозиторий https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/

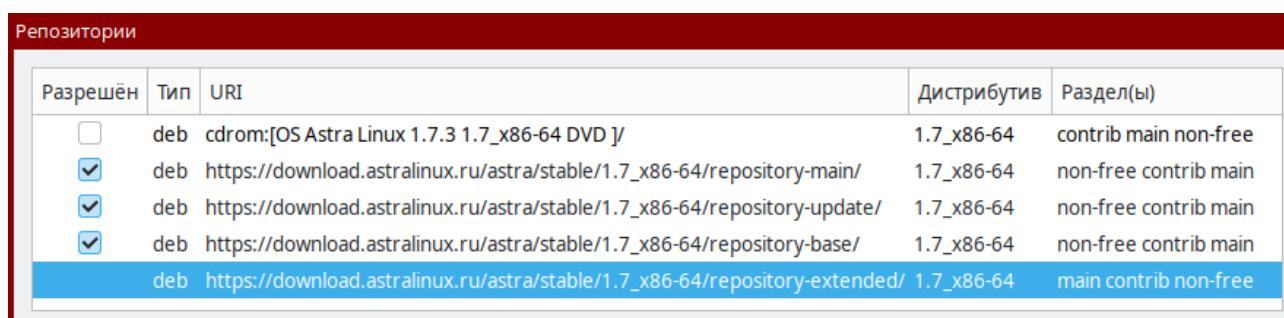


Рисунок 30 – окно настройки репозитриев Synaptic со снятой галочкой напротив extended-репозитория

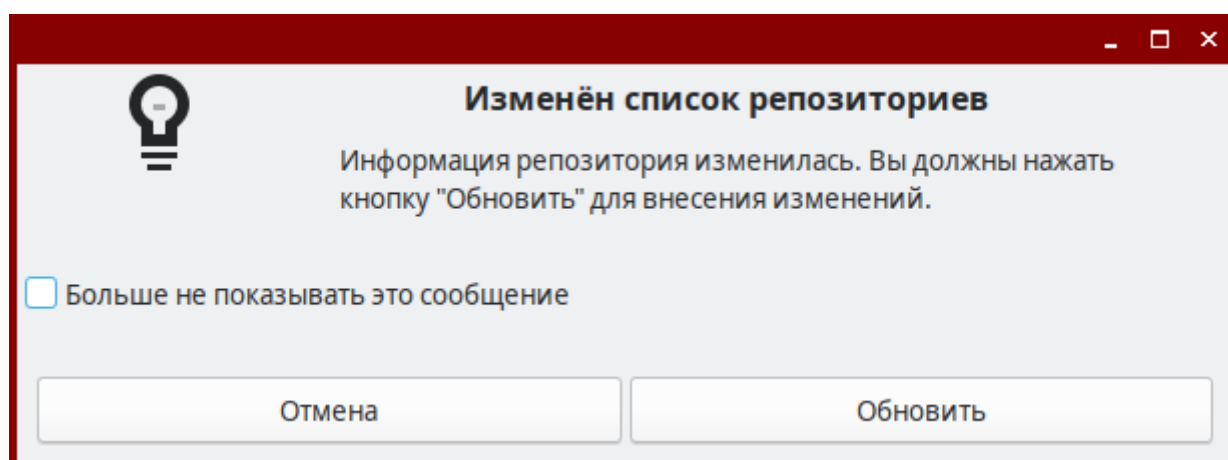


Рисунок 31 – сообщение о необходимости обновить список пакетов после изменения репозитриев

Вопросы

1. Какое расширение у библиотек Astra Linux?

Ответ: Библиотеки в Linux имеют расширение `.so` (shared object). В тексте это не указано прямо, но из контекста понятно. Уточнение: динамические библиотеки – `.so`, статические – `.a`.

2. Какое расширение у инсталляционных пакетов Astra Linux?

Ответ: `.deb` (Debian package). (стр. 3)

3. Какой утилитой создается deb-пакет?

Ответ: Для создания deb-пакета используется набор инструментов, включающий `dpkg-deb`, `debuild`, `dh_make` и др. В тексте упоминается `repzero` для создания репозитория, но сама сборка пакетов – задача разработчика. Можно ответить: `dpkg-deb --build` или `debuild`.

4. Какие существуют репозитории в ALSE?

Ответ: Основной (main), оперативных обновлений (update), базовый (base), расширенный (extended). (стр. 35)

5. В каком файле прописываются репозитории?

Ответ: `/etc/apt/sources.list`, а также в отдельных файлах в каталоге `/etc/apt/sources.list.d/`. (стр. 9)

6. Какой командой посмотреть информацию о пакете?

Ответ: `dpkg -s <имя_пакета>` или `apt show <имя_пакета>`. (стр. 4, 15)

7. Какой менеджер пакетов устанавливает пакет и зависимые пакеты?

Ответ: `apt` (и `apt-get`, `aptitude`, `synaptic`). Они автоматически разрешают зависимости. (стр. 7)

8. Какой менеджер пакетов имеет графический интерфейс?

Ответ: `Synaptic` (а также графическая оснастка в Astra Linux). (стр. 25)

9. Какая команда позволяет создать свой репозиторий?

Ответ: В тексте упомянуто приложение `repzero`. Кроме того, можно создать вручную с помощью `dpkg-scanpackages`. В лабораторной конкретная команда не дана, но указано: «воспользовавшись специальным приложением `repzero`». (стр. 36)